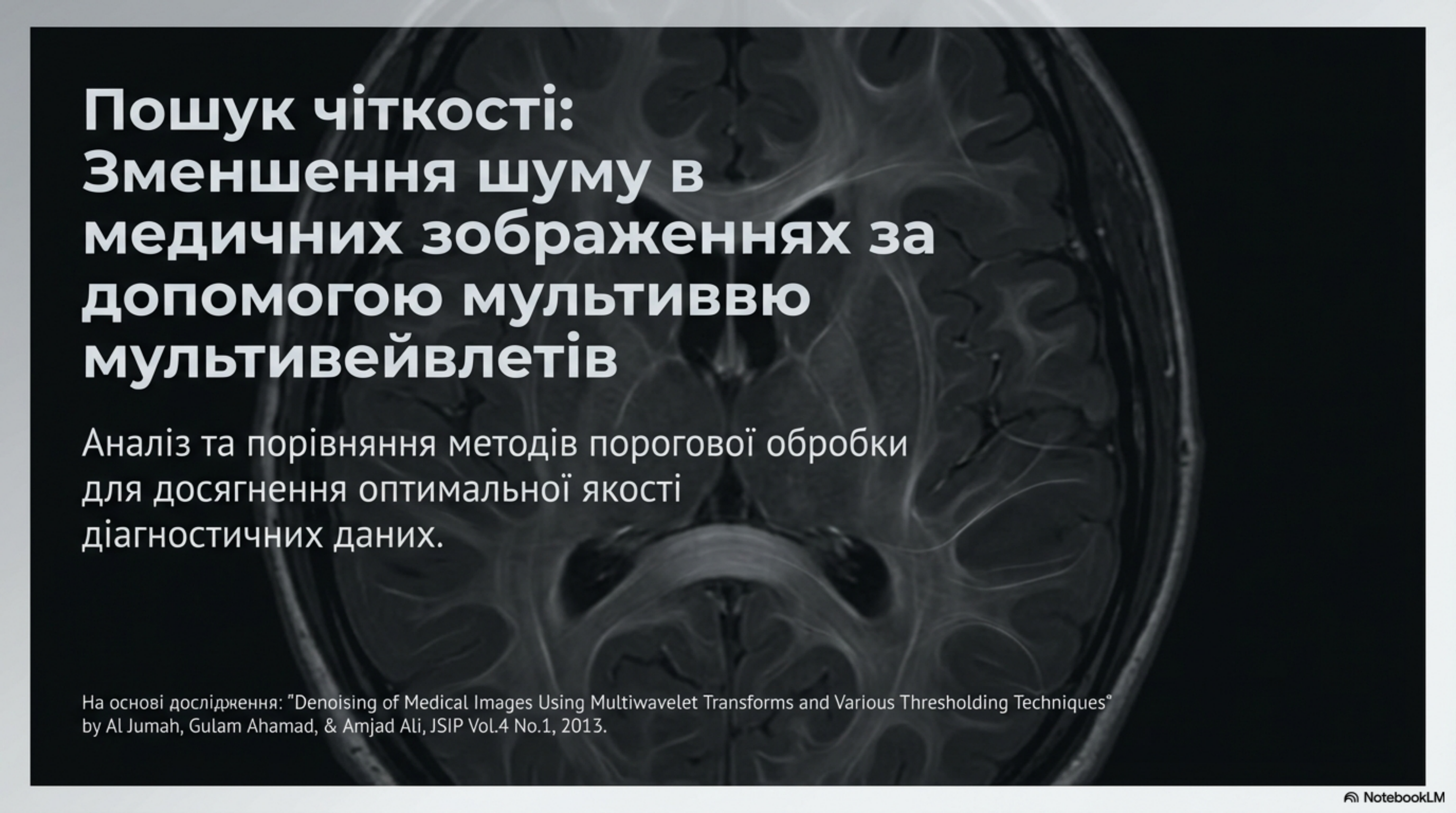




Пошук чіткості: Зменшення шуму в медичних зображеннях за допомогою мультиввю мультивейвлетів

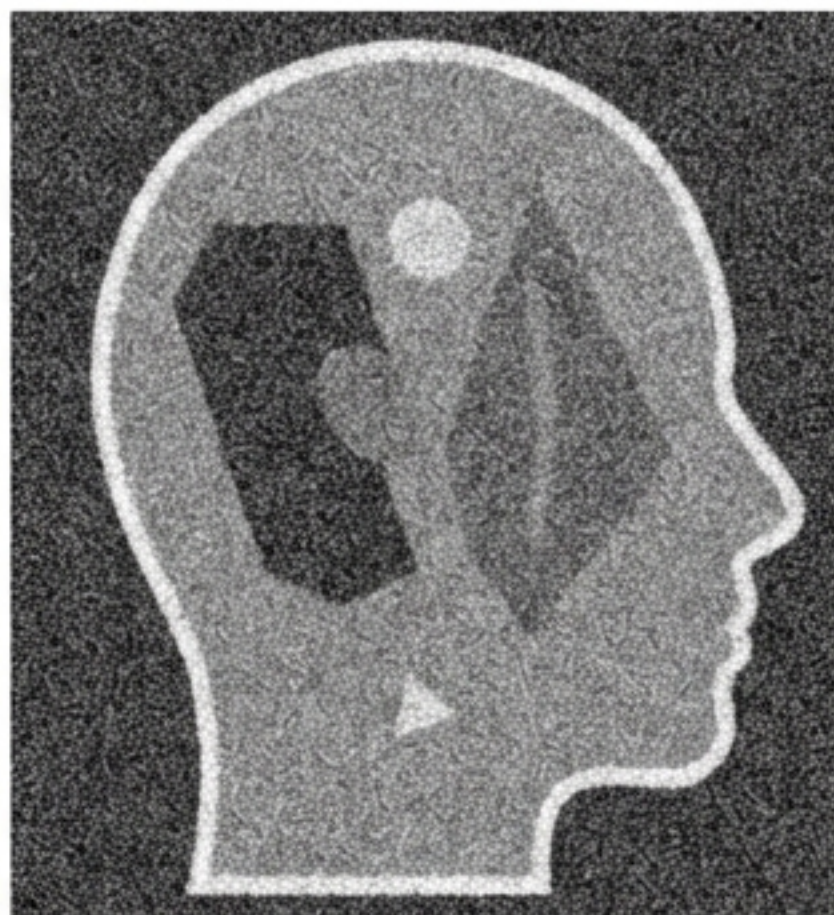
Аналіз та порівняння методів порогової обробки
для досягнення оптимальної якості
діагностичних даних.

На основі дослідження: "Denoising of Medical Images Using Multiwavelet Transforms and Various Thresholding Techniques"
by Al Jumah, Gulam Ahamad, & Amjad Ali, JSIP Vol.4 No.1, 2013.

Прихована загроза: Шум у діагностичних зображеннях



Оригінальний сигнал
(томографічний фантом
голови)



Сигнал + Адитивний білий
гаусів шум (AWGN)

Джерела шуму

Деградація даних може виникати через недосконалість приладів, помилки під час збору та передачі даних, або через природні явища.

Наслідки для діагностики

Шум приховує важливі деталі, ускладнює точну інтерпретацію та може призвести до помилкових діагнозів. Ефективне зменшення шуму — це перший і найважливіший крок в аналізі медичних зображень.

Новий інструмент: Переваги и мультивейвлетів

Традиційні скалярні вейвлети були значним кроком уперед. Однак мультивейвлети, що використовують кілька масштабуючих та вейвлет-функцій, пропонують унікальне поєднання властивостей, недосяжне для їхніх попередників.



1. Ортогональність (Orthogonality)

Забезпечує стабільність та ефективність реконструкції сигналу.



2. Симетрія (Symmetry)

Дозволяє уникнути артефактів на межах об'єктів (лінійна фаза).



3. Компактний носій (Short Support)

Зменшує обчислювальну складність та проблеми на границях зображення.

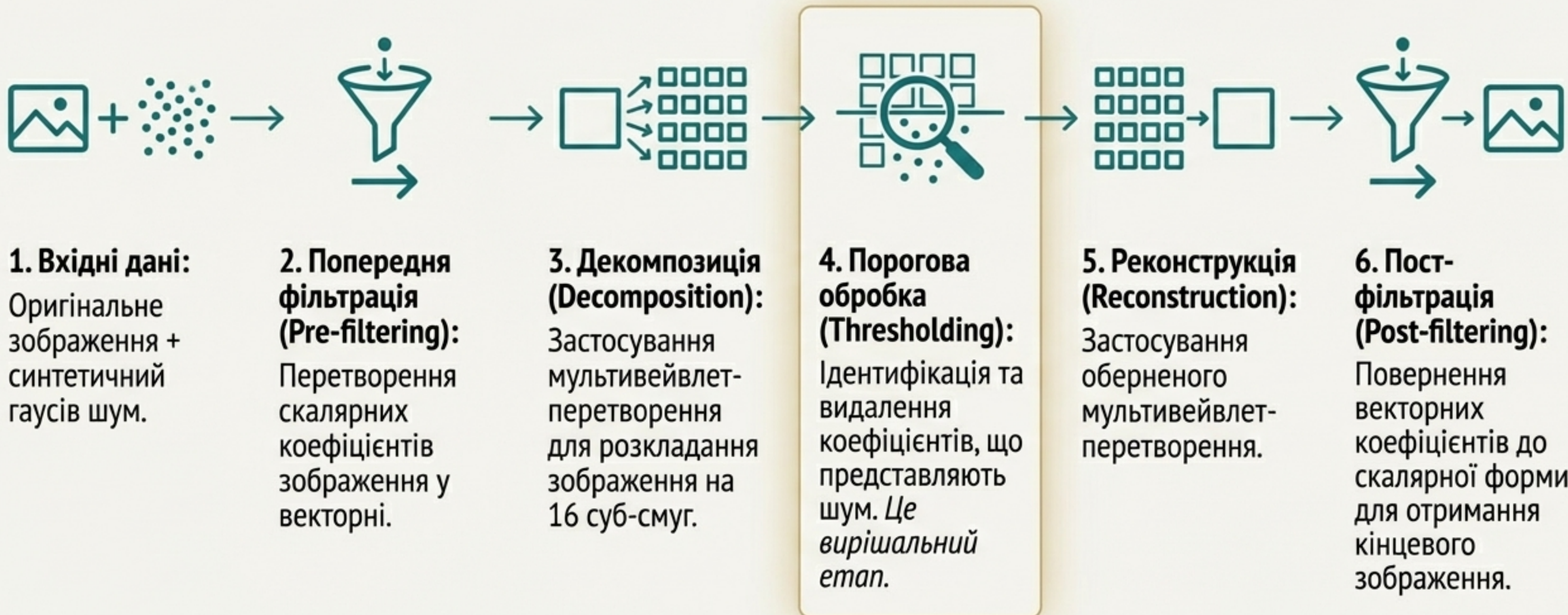


4. Зникаючі моменти (Vanishing Moments)

Підвищує точність апроксимації, дозволяючи краще представляти складні структури.

Досягнення всіх чотирьох властивостей **одночасно** є ключовим проривом мультивейвлетів.

Шість кроків до чистого зображення: Алгоритм зменшення шуму



Учасники експерименту: Мультивейвлетні системи

У дослідженні порівнювалися ортогональні та біортогональні мультивейвлетні системи для визначення найефективнішої.



GHM

Мультивейвлет
Джеронімо-Хардіна-
Массопуста. Класичний
ортогональний тип.



SA4

Симетричний-Асиметричний
мультивейвлет.
Ортогональний тип, що
фокусується на симетрії.



CL

Мультивейвлет Чуї-Ліана.
Ортогональний тип,
відомий своїм балансом
властивостей.

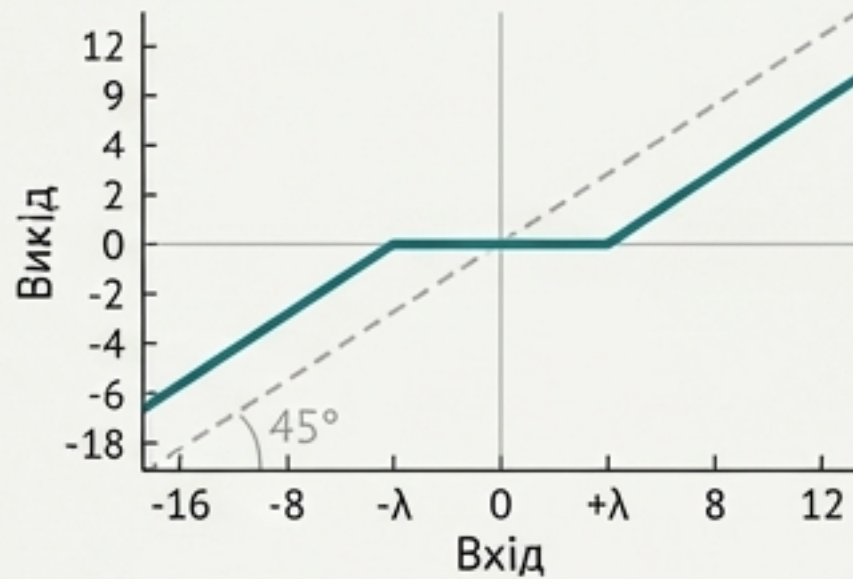


Bih52S

Біортогональний Ермітів
мультивейвлет.
Біортогональний тип, що
пропонує гнучкість у
конструкції.

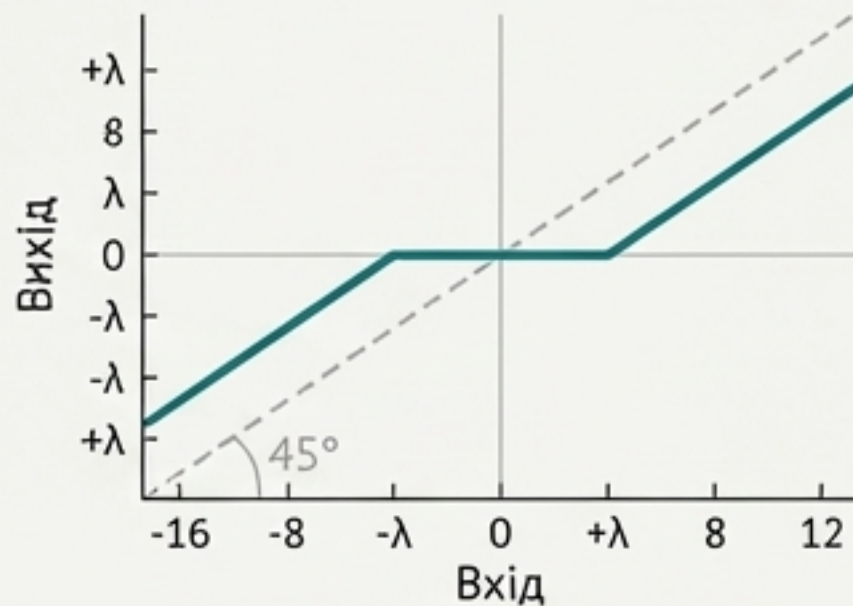
Стратегії відсіву: Методи порогової обробки

Жорсткий поріг (Hard)



Зберігає або відкидає

М'який поріг (Soft)



Стискає та відкидає

Вибір методу порогової обробки є ключовим для ефективності всього алгоритму. У дослідженні були застосовані та порівняні наступні підходи:

- Жорсткий (Hard) та М'який (Soft) пороги
- Універсальний поріг (Universal Threshold)
- Модифікований універсальний поріг (Modified Universal Threshold)
- Новий та Багатовимірний (New & Multivariate) пороги

Критерії оцінки: Як ми вимірюємо якість?

Ефективність кожного поєднання мультимедіа та методу порогів оцінювалася за допомогою чотирьох ключових метрик.

PSNR (Пікове відношення сигнал/шум)

Що це: Вимірює якість реконструйованого зображення відносно максимального можливого значення сигналу.

Інтерпретація: Вищий показник — краще. ↑

SNR (Відношення сигнал/шум)

Що це: Порівнює рівень корисного сигналу з рівнем фонового шуму.

Інтерпретація: Вищий показник — краще. ↑

MSE (Середньоквадратична похибка)

Що це: Обчислює середню квадратичну різницю між пікселями оригінального та відновленого зображень.

Інтерпретація: Нижчий показник — краще. ↓

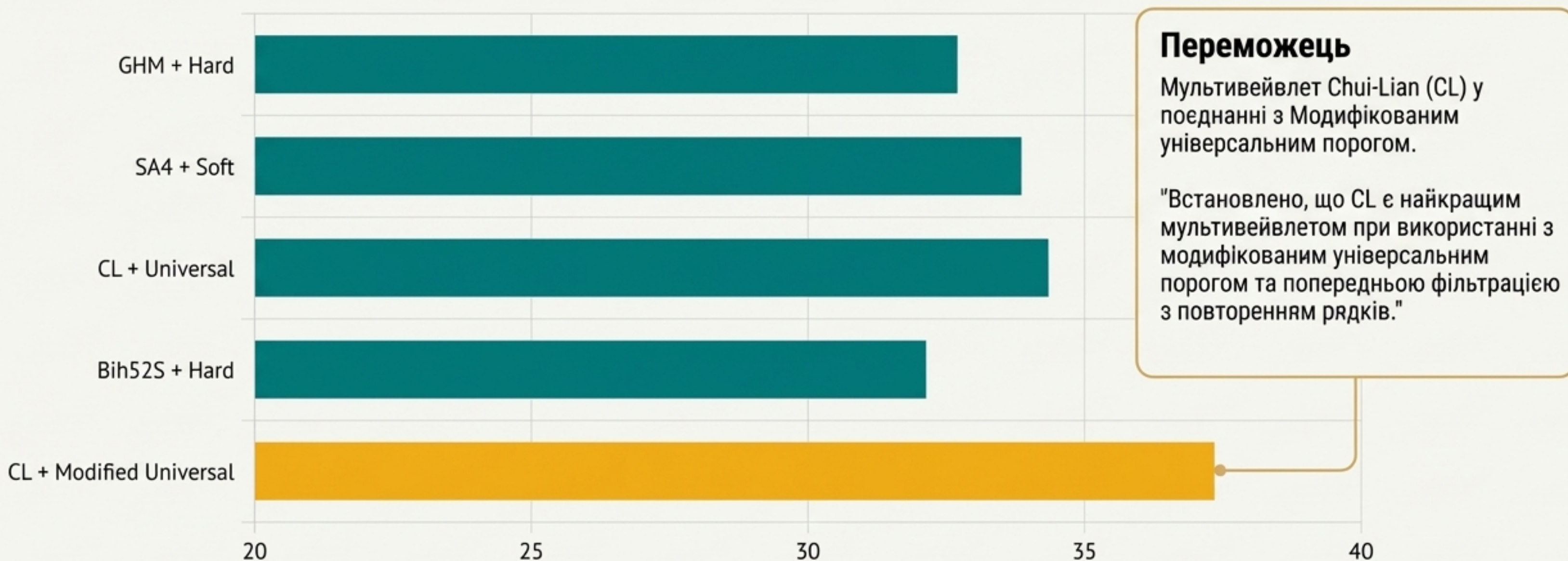
RMSE (Коренева середньоквадратична похибка)

Що це: Квадратний корінь з MSE, що повертає похибку до початкової шкали інтенсивності.

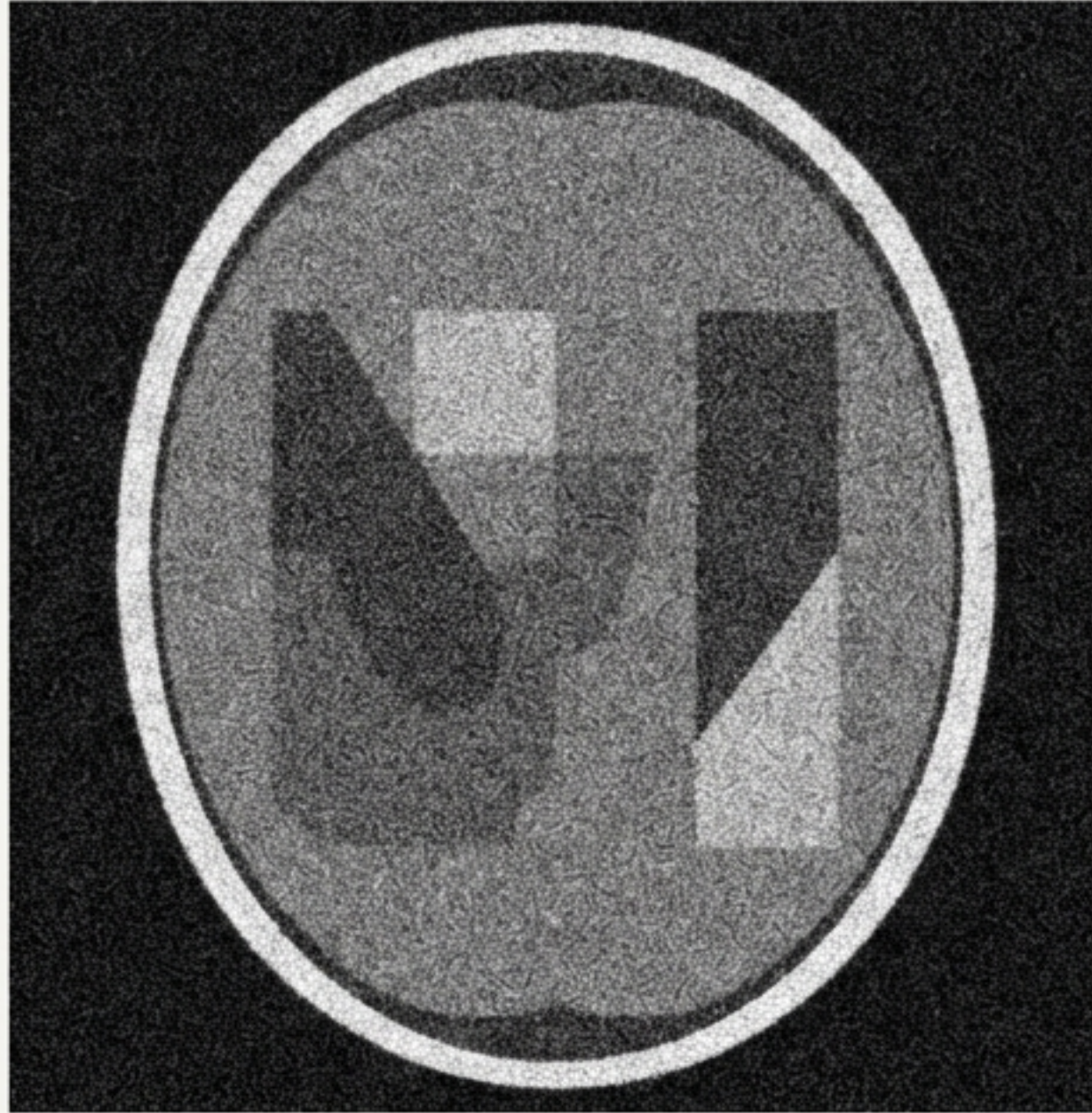
Інтерпретація: Нижчий показник — краще. ↓

Результати змагання: Визначено найкращу комбінацію

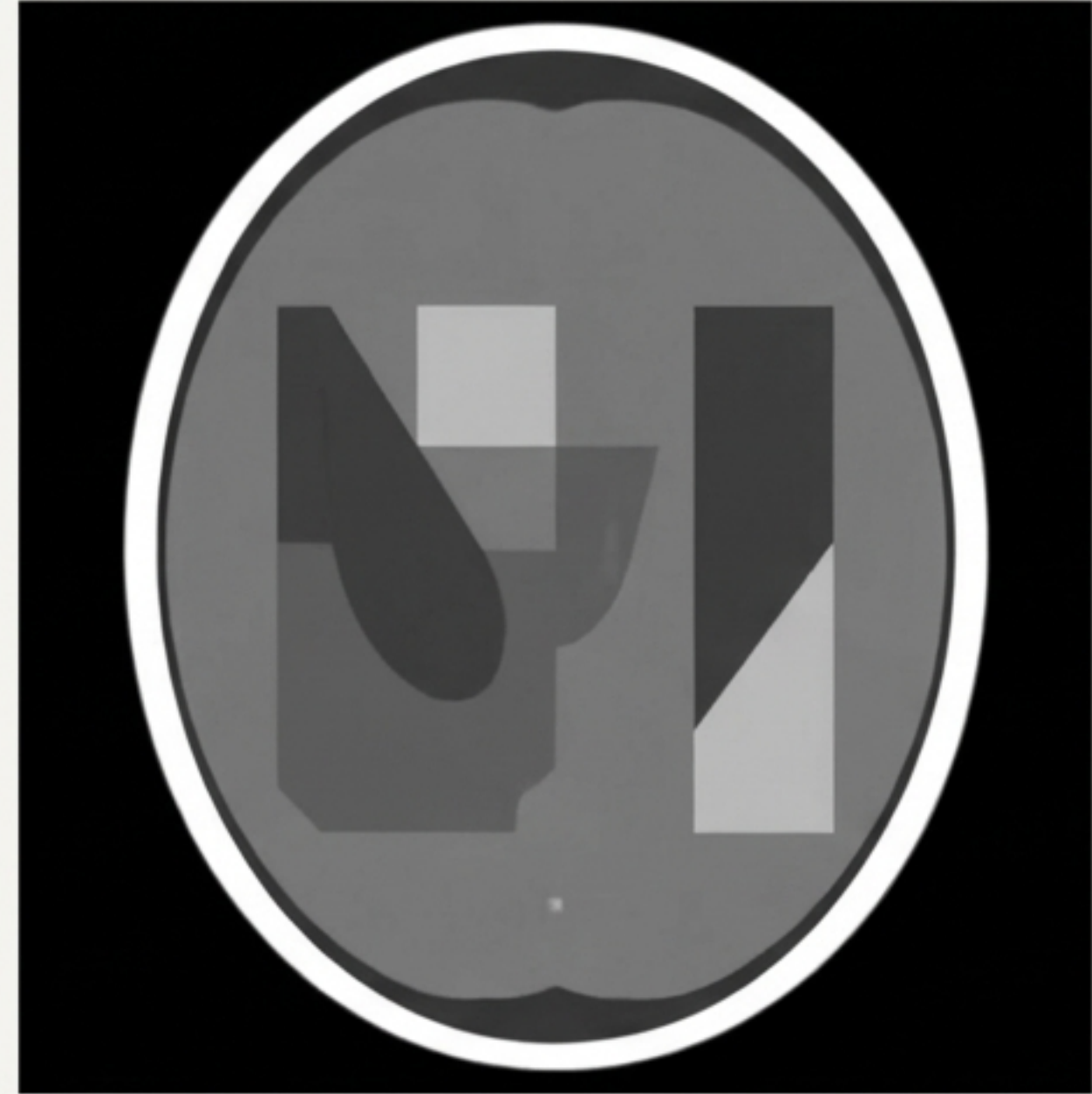
Порівняння ефективності за метрикою PSNR (дБ)



Візуальний доказ: Від шуму до чіткості



Зашумлене зображення



Відновлене зображення

Результат застосування мультивейвлету Chui-Lian (CL) та модифікованого універсального порогу.

Основні висновки дослідження



Мультивейвлети перевершують скалярні вейвлети: Їхня здатність одночасно поєднувати ортогональність, симетрію та компактний носій робить їх потужнішим інструментом для обробки зображень.



Вибір порогу має вирішальне значення: Ефективність зменшення шуму сильно залежить від обраної стратегії порогової обробки.



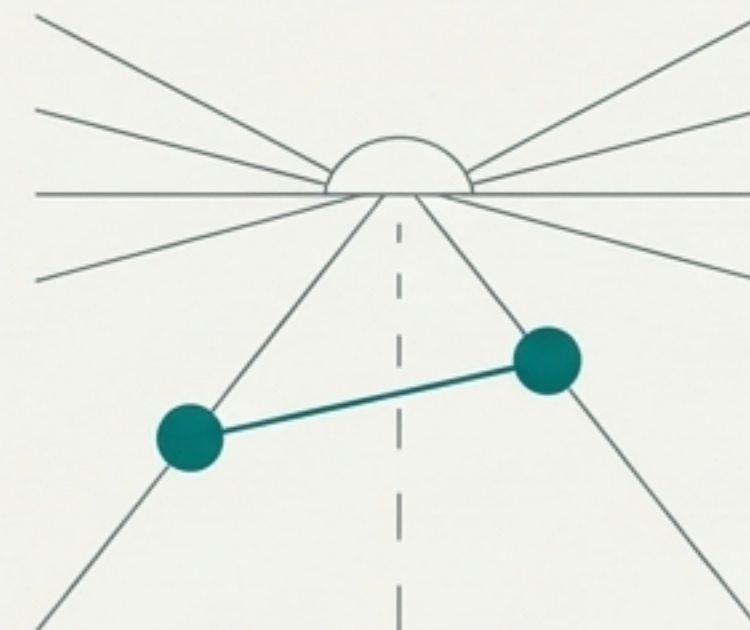
Ідентифіковано оптимальну пару: Експериментально доведено, що мультивейвлет Chui-Lian (CL) з модифікованим універсальним порогом забезпечує найкращі результати (найвищий PSNR/SNR та найнижчий MSE/RMSE) для тестового медичного зображення.



Практична цінність: Цей підхід пропонує надійний метод для покращення якості медичних зображень, що є критично важливим для точної діагностики.

Наступний горизонт: Майбутні напрямки досліджень

Дослідження мультивейвлетів є відносно новою галуззю, і потенціал для вдосконалення залишається значним.



Мультифільтри вищого порядку

Розробка нових методів конструювання може дозволити створювати мультифільтри з вищим порядком апроксимації, що, ймовірно, призведе до ще кращої продуктивності у зменшенні шуму.

Матричні коефіцієнти вищого порядку

Існуючі системи переважно використовують матричні коефіцієнти 2×2 . Майбутні системи з матрицями вищого порядку можуть відкрити нові можливості та забезпечити ще точніші результати.

Постійний розвиток мультивейвлетних систем обіцяє подальші прориви у сфері обробки та аналізу медичних зображень.